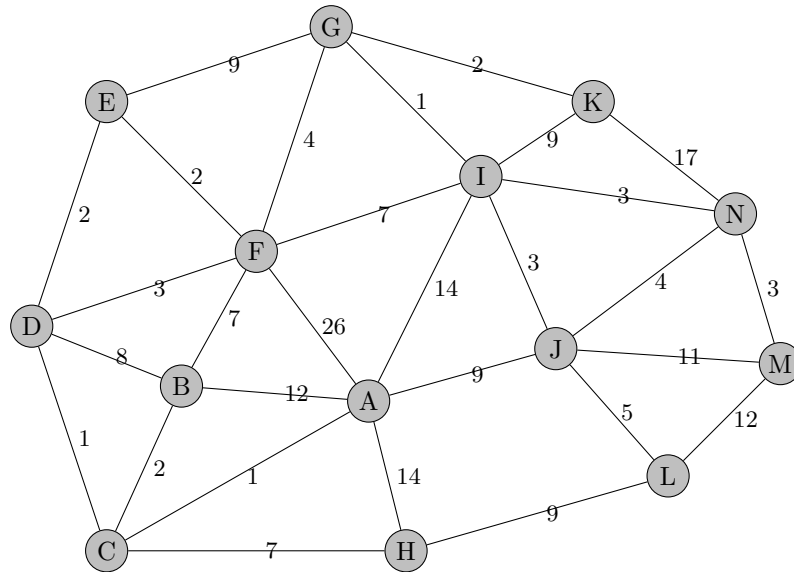


Beispiel 2.1.1

Algorithmus von Dijkstra

Aufgabe: Berechnen Sie mit dem Algorithmus von Dijkstra für den Graphen G den kürzesten Weg vom Knoten B zum Knoten N . Der Algorithmus kann beendet werden, sobald der Zielknoten fertiggestellt wird. Graph G :



Geben Sie in der Tabelle an, welcher Knoten in jeder Iteration fertiggestellt wird, und welche Werte (δ -Werte) aktualisiert werden. Geben Sie zusätzlich die Länge des kürzesten Weges an, und zeichnen Sie diesen in den Graphen ein.

Lösung:

Abgeschlossen	Aktuelle δ -Werte ("∞"- unbekannt)													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
B (0)	12	<u>0</u>	2	8	∞	7	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
C (2)	3		<u>2</u>	3	∞	7	∞	9	∞	∞	∞	∞	∞	∞
A (3)	<u>3</u>			3	∞	7	∞	9	17	12	∞	∞	∞	∞
D (3)				<u>3</u>	5	6	∞	9	17	12	∞	∞	∞	∞
E (5)					<u>5</u>	6	14	9	17	12	∞	∞	∞	∞
F (6)						<u>6</u>	10	9	13	12	∞	∞	∞	∞
H (9)							10	<u>9</u>	11	12	12	18	∞	∞
G (10)							<u>10</u>		11	12	12	18	∞	∞
I (11)									<u>11</u>	12	12	18	∞	14
J (12)										<u>12</u>	12	17	23	14
K (12)											<u>12</u>	17	23	14
N (14) (Stop)												17	23	<u>14</u>

Kürzester Pfad (Länge 14) im Graphen G_1 :

